

Аналіз ринку нерухомості Airbnb у Нью-Йорку за 2019 рік

РУДЕНКО ДАР'Я

Огляд проєкту

Нью-Йорк (NYC) — одне з найвідоміших і найвідвідуваніших міст у світі. Сюди приїжджають туристи, бізнесмени та шукачі відпочинку, кожен із власною метою. Чимало гостей обирають орендувати житло через платформу Airbnb для тимчасового перебування в місті. Представлені дані відображають активність і показники оголошень на цій платформі в Нью-Йорку за 2019 рік.

Об'єкт дослідження: Відкритий набір даних [AB NYC 2019](#), що містить понад 48 000 записів про житло, доступне для оренди в п'яти районах Нью-Йорка.

Мета проєкту: Провести комплексний аналіз даних для виявлення ключових закономірностей у ціноутворенні, популярності районів та поведінці орендодавців.

Основні етапи роботи

- Очищення та підготовка: Виявлення аномалій (нульова доступність, цінові викиди) та створення відфільтрованих наборів даних для точного аналізу.
- Географічний аналіз: Порівняння п'яти основних районів (боро) та детальний розгляд понад 200 мікрорайонів.
- Дослідження факторів впливу: Аналіз кореляції між ціною, кількістю відгуків та тривалістю оренди.
- Профілювання власників: Розподіл орендодавців на «приватних» та «професійних» гравців ринку.
- Візуалізація: Побудова складних графіків (Boxplots, Violinplots, Heatmaps) для наочного представлення розподілів та взаємозв'язків.

Технологічний стек

Мова Python: основний інструмент для написання аналітичних скриптів, автоматизації обробки даних.

Бібліотека Pandas: використана для завантаження даних, глибокого очищення (фільтрація викидів та аномалій), а також для ієрархічної агрегації та групування показників.

Бібліотеки Matplotlib та Seaborn: застосовані для побудови складних візуалізацій (Boxplots, Violinplots, Heatmaps), що дозволило наочно продемонструвати розподіл цін та активність користувачів.

ВІ-інструмент Tableau: використаний для створення інтерактивних візуалізацій та дослідження структури районів, що забезпечило додатковий рівень деталізації аналізу.

Дашборди

На першому дашборді представлено такі ключові показники: загальна кількість оголошень, орендодавців і відгуків. Крім того, візуалізовано графіки розподілу за кількома критеріями. Зокрема, відображено розподіл житла за районами та типом житла, а також аналіз цін залежно від району та типу житла з урахуванням аномальних значень (викидів). Також проаналізовано кількість відгуків, розподілених за районами та типами житла (у вигляді загальної суми), доступність житла в розрізі районів і типів (визначена через медіану), а також загальну доступність житла, виміряну за кількістю днів на рік. Усі пропущені значення у датасеті були попередньо заповнені, а записи з ціною, що дорівнює нулю, видалено для забезпечення актуальності даних.

На другому дашборді представлені ті ж самі показники, що й на попередньому, але з використанням очищених даних. Окрім уже виконаного заповнення пропущених даних і видалення записів із ціною, що дорівнює нулю (застосованих до попередньої версії дашборду), додатково було видалено аномальні значення (викиди) та оголошення, які вказували на відсутність активності (`availability_365 == 0`).



Оголошення

48 895

Відгуки

1 138 005

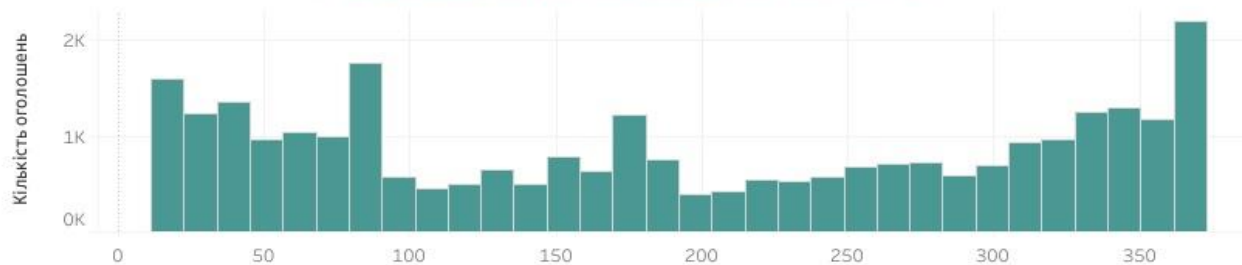


Орендодавці

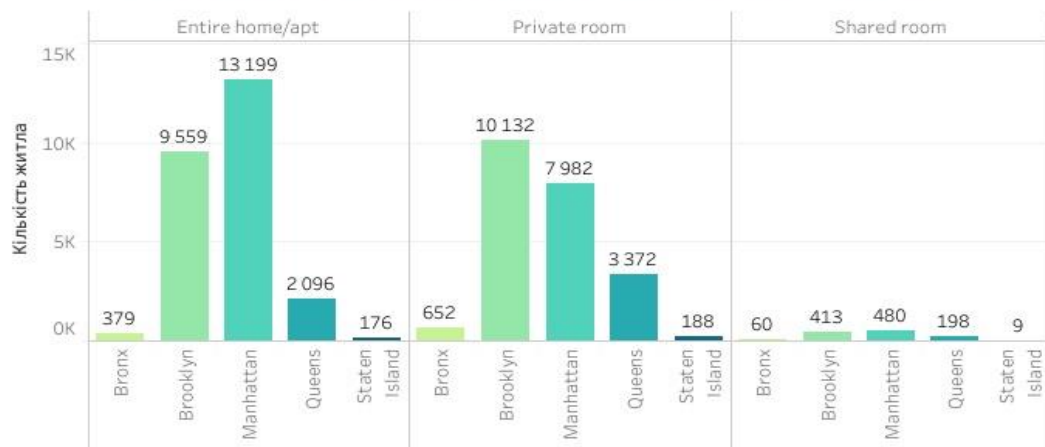
37 457



Розподіл доступності житла



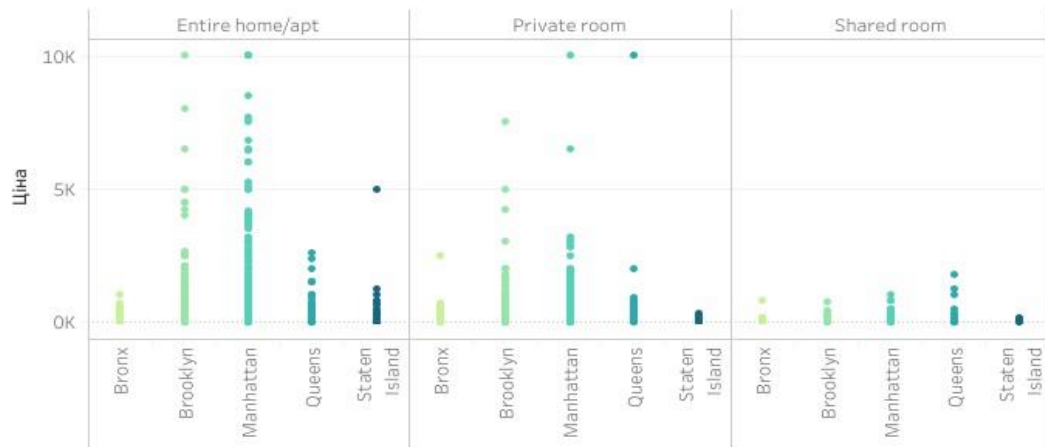
Розподіл житла за районом та типом



Розподіл районів та типів житла за доступністю



Розподіл цін за районом та типом житла



Розподіл районів та типів житла за кількістю відгуків





Оголошення

30 518

Відгуки

987 810



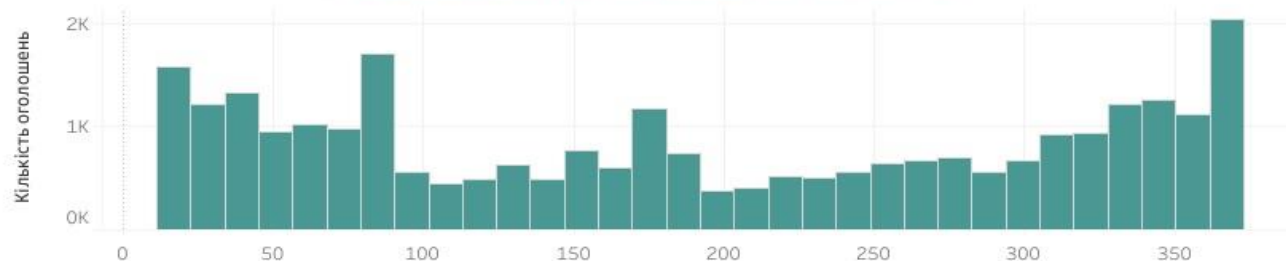
Орендодавці

21 281

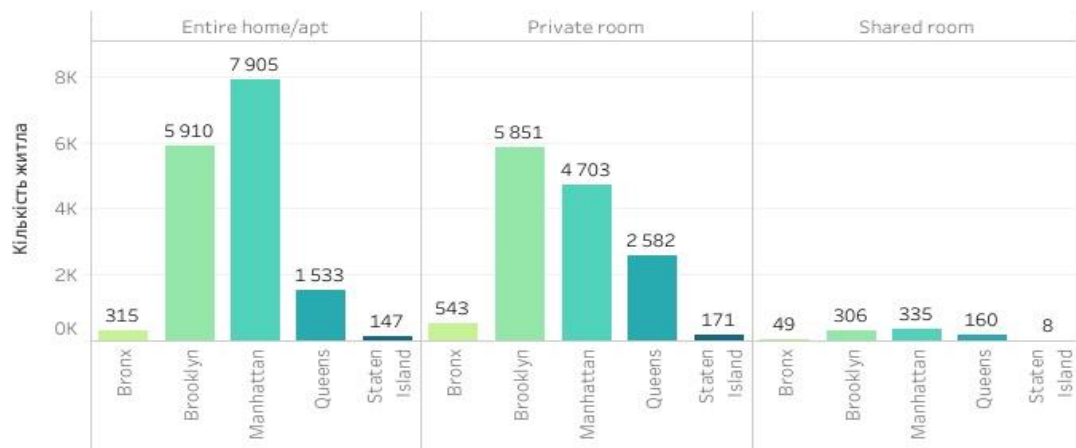
Район



Розподіл доступності житла



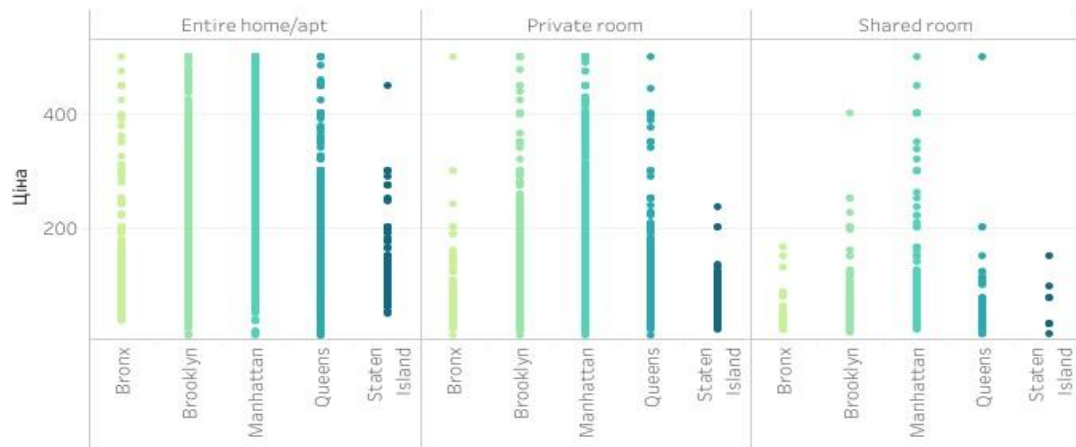
Розподіл житла за районом та типом



Розподіл районів та типів житла за доступністю



Розподіл цін за районом та типом житла



Розподіл районів та типів житла за кількістю відгуків



Ключові результати дослідження

На основі комплексного аналізу понад 48 тисяч оголошень було виявлено кілька ключових тенденцій, які характеризують ринок оренди через платформу Airbnb у Нью-Йорку.

- Мангеттен і Бруклін - лідери серед районів. Ці два райони незмінно займають провідні позиції за кількістю доступних пропозицій та активністю користувачів. Хоча в Мангеттені розміщена найбільша кількість оголошень, саме Бруклін має більше відгуків, що говорить про його високу популярність і попит серед мандрівників.
- Основний склад пропозицій на ринку — це цілі апартаменти та приватні кімнати. Найпоширеніший ціновий діапазон оренди коливається між більш дорогим 100 USD - 150 USD за ніч та більш доступним 50 USD - 80 USD за ніч. При цьому ціна оренди значно залежить від району та типу житла, але майже не залежить від таких факторів, як кількість відгуків чи тривалість часу, протягом якого оголошення знаходиться на платформі.

Ключові результати дослідження

- Значну частку пропозицій контролюють професійні орендодавці, до яких належать агентства та великі гравці ринку. Найбільше таких об'єктів (до 218 оголошень на одного хоста) зосереджено в таких мікрорайонах, як Financial District, де житло доступне для бронювання протягом усього року без сезонних перерв.
- Висока медіанна вартість житла спостерігається не лише в центральних частинах Мангеттена, а й у преміальних локаціях, таких як Fort Wadsworth на Стейтен-Айленді чи Tribeca в Мангеттені. Це підтверджує наявність невеликих нішевих сегментів дорогої нерухомості.
- Найбільший попит на житло в Брукліні робить його менш доступним для бронювання порівняно з іншими районами. Найбільш доступними залишаються об'єкти на Стейтен-Айленді, а також спільні кімнати (shared rooms), що функціонують за принципом хостелів.
- Кількість отриманих відгуків прямо пропорційно залежить від популярності оголошення та його терміну присутності на платформі. Об'єкти з вже накопиченою репутацією продовжують активніше залучати нові відгуки, що позитивно позначається на їхній конкурентоспроможності.

Загальний висновок

Сформовано 17 аналітичних блоків, які допомагають відповісти на ключові питання щодо найприбутковіших локацій, середньої вартості житла та рівня активності клієнтів. Цей аналіз може слугувати надійною базою для прийняття бізнес-рішень про інвестування в нерухомість або розробку ефективних стратегій оренди.

Ринок оренди житла через Airbnb у Нью-Йорку добре розвинений, але неоднорідний. Для успішного виходу на цей ринок чи інвестування важливо враховувати особливості кожного конкретного мікрорайону та типу апартаментів, оскільки саме розташування та тип житла має визначальний вплив на рівень попиту та ціну оренди.

Дякую за увагу!

A solid blue horizontal bar at the bottom of the slide.